

2022 食品化学 150 分

一、填空题 10 分

比甜度

二、名词解释 5 个

生物碱

环状糊精

三、简答 8 个 5 分

1. 水对食品的作用
2. 果蔬冷冻时为什么选择冷冻速冻
3. 用牛奶、鸡蛋清可以去除重金属毒性，为什么
4. 果胶酶在食品中的作用
5. 美拉德反应的影响，在食品加工的利与弊及其影响因素
6. 油脂酸败原因。延长保存期措施
7. 简述油脂自动氧化、光氧化、酶促氧化原理，区别

四、论述 3 个 20 分

1. 肌肉在氧化作用和氧合作用颜色变化、亚硝酸盐的原理、作用，好处
2. 叶绿素的影响因素，结合实际生产列举果蔬加工和贮藏的护绿措施、护绿技术
3. 油脂自动氧化化学式。

2021 食品化学 150 分

一、填空题: (一个空 1 分) 20 分

1. (考察食品化学的定义) 食品化学是一门从 (化学) 角度, (分子) 水平, 研究食品的 (品质) (理化性质) (营养)
2. 一般食品的水分吸附等温线为 (s) 型, 水果, 糖制品等为 (j)
3. 水分活度在冰点以上时由 () 和 () 组成, 在冰点以下时只于 () 有关

二、名词解释: (共 10 个一个 3 分) 30 分

- 1 结合水
- 2 阈值
- 3 蛋白质变性
- 4 蛋白质的功能性质
- 5 矿物质元素
- 6 多糖
- 7 乳化剂
- 8 笼形水合物
- 9 酸价
- 10 纤维素

三、简答 (十个简答题一个 5 分) 50 分

1. 冷冻对食品化学反应速率的影响?
2. 牛奶产生日光臭味的原因?
3. 适度的热处理对蛋白质性质的影响?
- 4 水分对食品的影响?
- 5 肌肉在氧化作用和氧合作用的颜色变化?
- 6 亚硝酸盐和硝酸盐的来源?
7. 淀粉酶 a 淀粉酶 β 淀粉酶 葡萄糖淀粉酶的作用特点
- 8 油脂塑性及其影响因素

四、论述题 (三个 第一个 10 分, 后两个一个 20 分)

50 分

1. 叶绿素的影响因素? 10 分
2. 酶对食品加工的应用? 20 分
3. 美拉德反应和焦糖化反应的各自特点及异同点? 20 分